

2級土木 施工経験記述 | アスファルト舗装打換え 5管理フルカバー 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市道〇〇号線 舗装打換え修繕工事
- 発注者名：〇〇市〇〇建設管理課（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：舗装工（切削工・基層打換え工・表層打換え工）、路盤補修工
- 施工量：打換え面積 〇〇〇〇m²、切削深さ 〇〇cm、延長 L=〇〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（切削すり付けとタックコートによる層間接着の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 打換え特有の品質リスク（切削端部のすり付け不良・層間接着不足）が具体的か。
- タックコート散布量の管理基準値が明示されているか。
- 品質確認の試験・測定方法（コア採取・密度試験）が書かれているか。
- 「規格値内で品質を確保した」と客観指標で締まっているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇市道〇〇号線の既設アスファルト舗装を延長〇〇〇m・面積〇〇〇〇m²にわたり基層から切削打換えするものであった。切削機で既設舗装を撤去した後に新規混合物を舗設するため、切削端部のすり付け不良や路盤面へのタックコート散布ムラが生じると、層間剥離や早期わだち掘れの原因となるおそれがあった。切削深さの均一化と切削端部の適切なすり付け、タックコートによる層間接着の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 切削深さを均一に保つため、切削機の自動レベリング制御を確認し切削深さを〇〇cmに管理するとともに、切削端部を〇mのすり付け勾配で仕上げて段差を解消した。ii) タックコートは舗装調査基準に基づく散布量〇〇L/m²を設定し、散布後に目視と試験紙で散布ムラがないことを確認してから舗設に移行した。iii) 完成品質を確認するため、コア採取による現場密度試験を実施し締固め度〇〇%以上を全区間で確認した。これにより層間剥離を生じさせず所定の品質を確保した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（すり付け仕上げ・散布量確認・コア採取）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（タックコート散布量・締固め度）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 切削深さ・すり付け勾配 → 設計断面の切削深さと設計図書のすり付け長さに置換
- タックコート散布量 → 使用材料の仕様値（ゴム入りアスファルト乳剤等）に置換
- コア採取・締固め度 → RI計器による密度測定等、自分の現場の試験方法に置換

減点NG例

既設舗装を切削してから丁寧に転圧し、良い品質の舗装に仕上げた。

品質リスクが特定されず管理基準値も試験方法もない。合格水準は「切削すり付け不良・層間接着不足（課題）→ 切削深さ均一管理・タックコート〇〇L/m²確認・コア採取（手段）→ 締固め度〇〇%確保（規格値）」の連鎖。

安全管理（夜間交通規制下での通行車両侵入と作業員の轢過防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害（夜間規制区間への車両誤進入・作業員の轢過）が1つに絞られているか。
- 保安施設・誘導員・視認性確保など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は交通量が多い供用中の幹線道路での切削打換え工事であり、日中の全面車線規制が困難なため夜間（〇〇時～〇〇時）の通行止めを繰り返す施工形態となった。夜間は視認性が著しく低下し、規制設置・撤去時や切削・舗設作業中に一般通行車両が規制区間に誤進入すると、作業員が轢過される重大災害に直結するおそれがあった。夜間規制区間への通行車両の誤進入防止と作業員の視認性確保による轢過災害防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 道路工事保安施設設置基準に基づき規制端から〇〇m手前に警戒標識を設置し、規制区間両端にバリケードと点滅式回転灯を配置して通行車両の誤進入を防止した。ii) 有資格の交通誘導警備員を規制前後の各〇名配置し、作業員全員に高輝度反射ベストとヘッドライトを着用させて夜間の視認性を確保した。iii) 規制設置・撤去の手順を施工計画書に明示し、毎夜作業開始前に現場代理人が全員に周知してから着手した。これにより轢過事故なく全夜間施工を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（夜間規制区間への車両誤進入・轢過）、(2) 検討した項目と理由（保安施設・誘導員・視認性）、(3) 実施内容と評価（標識配置・有資格誘導員・反射ベスト・無事故）に分ける。災害を1つに絞り、保安施設の種別・配置と誘導員配置数を数値で示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 警戒標識設置距離・誘導員配置数 → 道路工事保安施設設置基準の距離・自分の現場の規制形態に置換
- バリケード・点滅式回転灯 → 自分の現場で使用した保安施設の種別に置換
- 高輝度反射ベスト・ヘッドライト → 自分の現場の視認性確保措置に置換

減点NG例

夜間施工のため周囲に気をつけて作業し、事故なく完成した。

災害が絞られず保安施設・誘導員配置数・法令根拠がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（夜間規制時間内の施工量確保と翌朝の交通開放）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 夜間施工という工程制約と1夜間あたりの施工量限界が明示されているか。
- 施工量試算・予備日確保など対策と採用理由が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内に全区間完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は交通量が多い供用中の幹線道路での施工のため日中の全面車線規制ができず、夜間（〇〇時～〇〇時）の通行止めを繰り返す工程となった。1夜間あたりの施工可能面積に限られるうえ、降雨や低温で夜間施工が中止となると施工量が不足して翌朝の交通開放に影響し工期全体が遅れるおそれがあった。限られた夜間施工時間のなかで必要な施工量を確保し、工期内に全区間の打換えを完了させることが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 目標施工量を確保するため、合材プラントの供給能力とフィニッシャの敷均し速度から1夜間の施工可能面積を〇〇m²と試算し、全区間を〇〇夜間で完了する日別工程表を作成した。ii) 天候不良による夜間中止に備えるため、発注者と協議して予備夜間を〇日確保し、翌朝交通開放の確実化を図った。iii) 遅れを早期に把握するため、施工終了後に施工済み面積を集計して週次で工程表と照合し挽回策を判断した。これにより全区間を工期内に完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（夜間施工時間の制約）、(2)検討内容と理由（施工量試算・予備日確保・進捗管理）、(3)実施と評価（日別工程表・週次照合・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→試算・対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 夜間規制時間・1夜間施工量 → 自分の現場の規制条件・実際の施工量に置換
- 予備夜間日数 → 実際に確保した予備日数に置換
- 週次照合・挽回策 → 自分の現場で採った進捗管理方法に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

夜間に頑張って施工し、なんとか工期内に間に合わせた。

制約条件・施工量試算・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ打換え修繕工事で書けるように用意したものです。

施工計画（切削廃材の搬出動線と新規合材搬入の同時進行計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 切削廃材の処理先・搬出動線と合材搬入が整合した計画か。
- 選定・算定の根拠（比較・事前協議）が示されているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は夜間の限られた通行止め時間帯に切削工と舗設工を同時進行させる必要があり、切削廃材の搬出ダンプと新規合材の搬入ダンプが輻輳すると施工が停滞し翌朝の交通開放に間に合わないリスクがあった。また切削発生材（廃アスファルト混合物）は建設リサイクル法が対象とする特定建設資材廃棄物であり再資源化処理先を着手前に確定しておく必要があった。廃材搬出と合材搬入の動線を整合させ、廃材の再資源化先を事前に確定することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 切削廃材は着手前に再生アスファルト合材製造業者と協議し全量を再生骨材原料として引き渡す計画とすることで建設リサイクル法の再資源化義務を満たした。ii) 廃材ダンプと合材ダンプが交差しないよう切削機・廃材ダンプの撤退方向と合材ダンプの進入方向を一方通行に定め、動線を施工計画書に図示した。iii) 夜間施工に対応できるプラントを選定し、規制開始時刻に合わせた出荷スケジュールを事前に合意した。この計画により廃材搬出・合材搬入の遅延なく施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 切削廃材の処理先 → 再生路盤材への転用・処分場搬入等、自分の現場の廃材処理方法に置換
- 一方通行の動線 → 自分の現場のヤード配置・作業手順に応じた動線に置換
- 夜間プラントとの事前調整 → 実際に協議した内容と合意事項に置換

減点NG例

切削廃材はダンプで搬出し、合材を搬入して施工した。

事前検討・動線計画・廃材処理の法令根拠がない。施工計画は「制約→複数案の事前検討→計画書への反映→評価」が核心。

環境対策（切削廃材の再資源化と切削粉じんの飛散防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 打換え修繕特有の環境課題（切削粉じん飛散・廃材の適正処理）が絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（集じん機・散水など）。
- 建設リサイクル法・地方条例を踏まえた対応が明示されているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅や商店が密集する市街地の幹線道路で夜間に切削施工を行うものであり、切削機の稼働に伴う舗装切削粉じんの飛散が周辺住民の居住環境や通行者の健康に影響するおそれがあった。また切削発生材（廃アスファルト混合物）は建設リサイクル法が対象とする特定建設資材廃棄物であり適正な再資源化処理が義務付けられており、処理計画を事前に確立する必要があった。切削粉じんの飛散防止と切削廃材の適正な再資源化が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 切削粉じんを発生源で回収するため切削機に集じん機を装備し、切削面を散水ノズルで湿潤化して粉じんの巻き上がりを最小化した。ii) 場外への粉じん飛散を防ぐため現場周囲に防じんシートを設置し、風速〇〇m/s以上の強風時は切削作業を中断した。iii) 切削廃材は全量を再生アスファルト合材製造業者へマニフェストを交付して搬出し、建設リサイクル法に基づく再資源化処理を行った。これにより粉じん苦情なく法令を遵守して工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 集じん機・散水ノズル → 自分の現場で使用した発生源対策装置に置換
- 強風時の作業中断基準（風速） → 自分の現場で設定した作業中断基準値に置換
- マニフェスト・再資源化業者 → 実際の廃材処理ルートと受入先に置換

減点NG例

粉じんに気をつけて施工し、廃材は適切に処分した。

環境課題が絞られず発生源対策・法令根拠・処理記録がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→法令遵守・測定→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の打換え修繕工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「切削すり付けとタックコート散布量による層間接着確保（すり付け仕上げ・散布量確認・コア採取）」、設問2で「夜間規制時間内の施工量確保（1夜間量試算・予備日確保・週次進捗管理）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「夜間規制区間への車両誤進入防止と作業員の轢過災害防止（保安施設・有資格誘導員・反射ベスト）」、設問2で「夜間施工時間の制約下での工期内完了（日別工程表・週次照合・挽回策）」を書く。

品質×安全（主×主） 設問1で「切削すり付け・タックコートによる層間接着の品質確保」、設問2で「夜間規制区間への車両誤進入防止・轢過災害防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)